

数学分析(2)期末复习220704

1. 导数

1.1 基本公式

$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$	

〔变限积分求导法则〕 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $u(x) : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}, v(x) : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ 可导,且
 $a \leq u(x) \leq b, a \leq v(x) \leq b$,则 $\left[\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt \right]' = f(u(x))u'(x) - f(v(x))v'(x)$.

1.2 常用结论

$\left[\ln \left(x + \sqrt{1+x^2} \right) \right]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\left[\frac{1}{2} \left(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x \right) \right]' = \sqrt{1-x^2}$
$\left[x \arctan x - \frac{1}{2} \ln (1+x^2) \right]' = \arctan x$	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\left(\frac{1}{x} \right)' = -\frac{1}{x^2}$	$(\sqrt{1-x})' = -\frac{1}{2\sqrt{1-x}}$

2. 三角函数

2.1 基本公式

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$	$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$
$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$	

2.2 两角和差公式

$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$	$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$	$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$	$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$

2.3 积化和差公式

$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$	$\cos a \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) - \sin(a - b)]$
$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$	$\cos a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a + b) - \cos(a - b)]$

2.4 和差化积公式

口诀:①帅+帅=帅哥;②帅-帅=哥帅;③哥+哥=哥哥;④哥-哥=负帅帅.

$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$	$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$
$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$	$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$

2.5 双曲函数

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
------------------------------------	------------------------------------	---

$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$	$\tanh(-x) = -\tanh x$
$\sinh(-x) = -\sinh x$	$\cosh(-x) = \cosh x$

$(\sinh x)' = \cosh x$	$(\cosh x)' = \sinh x$
$\int \sinh x dx = \cosh x + C$	$\int \cosh x dx = \sinh x + C$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2 \cosh^2 x - 1 = 1 + 2 \sinh^2 x$$

2.6 万能公式

$$\text{令 } t = \tan \frac{x}{2}, \text{ 则 } \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \tan x = \frac{2t}{1-t^2}.$$

$$x = 2 \arctan t, dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

2.7 辅助角公式

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin \left(x + \arctan \frac{b}{a} \right) \quad (a > 0)$$

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(x - \arctan \frac{a}{b} \right) \quad (b > 0)$$

3. 常用恒等式

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

[等比数列求和] 对数列 $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, 其前 n 项和 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1 - a_{n+1}}{1-q}$.

[错位相减公式] 对数列 $u_n = (an+b)q^{n-1}$, 其前 n 项和 $S_n = (An+B)q^n - B$, 其中 $A = \frac{a}{q-1}$, $B = \frac{b-A}{q-1}$.

[Abel分部求和公式, Abel变换] 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 其中 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 B_n , 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = (a_1 - a_2)B_1 + (a_2 - a_3)B_2 + \cdots + (a_{n-1} - a_n)B_{n-1} + a_n B_n.$$

$$\sin(x - n\pi) = (-1)^n \sin x, \cos(x + n\pi) = (-1)^n \cos x$$

4. 常用不等式

[均值不等式] $H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$, 即 $\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$

二元版本: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$, 当且仅当 $a = b$ 时取等

[绝对值不等式] $||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$

常用估计:

① $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x \quad \left(x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$

② $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$, 令 $x = \frac{1}{n}$ 得 $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n}$

③ $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$

常用放缩:

① $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2}$
 $< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}$

② $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \leq 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n}$
 $= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2$

③ $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} < 2$

④ $\frac{1}{n^2 - n + 1} < \frac{1}{n^2 - n} = \frac{1}{n(n-1)} < \frac{1}{(n-1)^2}$

⑤ $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{1 \cdot 1 \cdots (n-1) \cdot (n-1)} = \frac{1}{(n-1)^2}$

⑥ $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots 2} = \frac{1}{2^{n-1}}$

⑦ $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)}$
 $= \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}}{4} \cdots \frac{\sqrt{2n-3} \cdot \sqrt{2n-1}}{2n-2} \cdot \frac{\sqrt{2n-1}}{2n} < \frac{\sqrt{2n-1}}{2n}$

5. 常用极限

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$

④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right) = \gamma$

⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n} = \max\{1, x\}$

⑥[Stirling公式] $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$,即 $n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$

$x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小:

$\sin x \sim x$	$\tan x \sim x$	$\ln(1+x) \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$\arcsin x \sim x$	$\arctan x \sim x$	$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$	$a^x - 1 \sim x \ln a$
$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$	$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$	$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}$	$x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$	$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$

[Stolz定理] 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$,其中 $\{x_n\}$ 单调递增趋于 $+\infty$,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$.

6. 不定积分

6.1 常用结论

6.1.1 积分与微分的关系

$\left[\int f(x)dx\right]' = [F(x) + C]' = f(x)$	$\int F'(x)dx = F(x) + C$
$d\left[\int f(x)dx\right] = d[F(x) + C] = f(x)dx$	$\int dF(x) = F(x) + C$

6.1.2 基本公式

$\int 0 dx = C$	$\int 1 dx = \int dx = x + C$
$\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1, x > 0)$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, \neq 1)$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$	$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\int \sec x \cdot \tan x = \sec x + C$	$\int \csc x \cdot \cot x dx = -\csc x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$
$\arctan x dx = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2} + C$	$\int \ln x dx = x \ln x - x + C$

6.1.3 常用结论

$\int \tan^2 x dx = \tan x - x + C$	$\int \tan x dx = -\ln \cos x + C$
$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad (a > 0)$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0)$
$\int \frac{dx}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C \quad (a \neq 0)$	$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x+a}{x-a} \right + C \quad (a \neq 0)$
$\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$	$\int \csc x dx = -\ln \csc x + \cot x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2-a^2} \right + C \quad (a > 0)$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln \left \sqrt{a^2+x^2} + x \right + C$
$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2} \left(a^2 \sin \frac{x}{a} + x \sqrt{a^2-x^2} \right) + C \quad (a > 0)$	$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + C$
$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2+b^2} e^{ax} + C \quad (a, b \neq 0)$	$\int \cot x dx = \ln \sin x + C$
$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2+b^2} e^{ax} + C \quad (a, b \neq 0)$	$\int \cot^2 x dx = -\cot x - x + C$
$\int \sqrt{x^2+a^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2+a^2} \right) + C \quad (a > 0)$	$\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln x + C$
$\int (1+x)^n dx = \begin{cases} \frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1 \\ \ln x+1 + C, n = -1 \end{cases}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$
$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x} + C$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a^2+b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{matrix} \right| + C$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{1}{a^2+b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{matrix} \right| + C$$

$$I_n = \int \cos^n x dx \text{ 的递推公式: } I_n = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geq 2),$$

初始条件: $I_0 = x + C, I_1 = \sin x + C$.

$$J_n = \int \sin^2 x dx \text{ 的递推公式: } J_n = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} J_{n-2} \quad (n \geq 2),$$

初始条件 $J_0 = x + C, I_1 = -\cos x + C$.

6.1.4 常用凑微分

$adx = d(ax)$	$dx = d(x + a)$
$x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} d(x^{\alpha+1}) \quad (\alpha \neq -1)$	$\cos x dx = d(\sin x)$
$\sin x dx = d(-\cos x)$	$\frac{dx}{x} = d(\ln x)$
$\sec^2 x dx = d(\tan x)$	$\frac{dx}{1+x^2} = d(\arctan x)$

6.1.5 常用换元

①被积函数含 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 令 $x = a \sin t$.

②被积函数含 $\sqrt{a^2 + x^2}$, 令 $x = a \tan t$.

③被积函数含 $\sqrt{x^2 - a^2}$, 令 $x = a \sec t$.

三角有理式:

① $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \cos x$.

② $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \sin x$.

③ $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \tan x$.

[分式线性变换] 令 $x = \frac{1-t}{1+t}$, 则 $dx = \frac{-2}{(1+t^2)} dt$.

6.1.6 分部积分

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

6.2 基本定理

[定义6.2.1] 设函数 $f(x)$ 和 $F(x)$ 都在区间 I 上有定义. 若 $F'(x) = f(x) \quad (x \in I)$ 或 $dF(x) = F(x)dx = f'(x)dx \quad (x \in I)$, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 上的一个原函数.

[注] $F(x)$ 在 I 上可导, 进而连续.

[原函数存在定理] 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续,则 $f(x)$ 在 I 上存在原函数 $F(x)$.

[注1] 基本初等函数在其定义域上都存在原函数,初等函数在其定义区间上都存在原函数.

[注2] 连续只是原函数存在的充分条件,非必要条件.如 $f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处不连续,但存在原函数 $F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

[注3] 含第一类间断点的函数不存在原函数,如符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 在 $[-1, 1]$ 上可积,但不存在原函数.

[注4] 含第二类间断点的函数可能存在原函数.如 $\mathbb{R}$ 上的任一点都是Dirichlet函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$ 的第二类间断点,由Darboux定理: $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不存在原函数.

[原函数结构性定理] 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数,则:(1) $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 在 I 上的一个原函数;(2) $f(x)$ 在 I 上的任意两原函数间至多相差一个常数.

[定义6.2.2] 函数 $f(x)$ 在区间 I 上的全体原函数 $F(x) + C$ 称为 $f(x)$ 在 I 上的不定积分,记作 $\int f(x)dx = F(x) + C$.

[注] 不定积分是一个函数族.设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,则 $\int f(x)dx = \{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

[第一换元积分法] 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $x = \varphi(t)$ 在区间 J 上可导,且 $\varphi(J) \subseteq I$.若不定积分 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 在 I 上存在,则不定积分 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ 在 J 上也存在,且 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(\varphi(t))d\varphi(t) \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int f(x)dx = F(x) + C = F(\varphi(t)) + C$.

[注] ① $F'(\varphi(t)) = F'(x)|_{x=\varphi(t)}$;② $[F(\varphi(t))]' = f(\varphi(t))\varphi'(t)$.

[第二换元积分法] 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $x = \varphi(t)$ 在区间 J 上可导,且 $\varphi(J) = I$,且 $x = \varphi(t)$ 在 J 上存在反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ ($x \in I$).若不定积分 $\int f(x)dx$ 在 I 上存在,且不定积分 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = G(t) + C$ 在 J 上也存在,则 $x \in I$ 时,有 $\int f(x)dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = G(t) + C = G(\varphi^{-1}(x)) + C$.

[注1] 条件"不定积分 $\int f(x)dx$ 存在"不可去掉.如 $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x \in (0, 8] \end{cases}$,令 $x = \varphi(t) = t^3$ ($t \in [0, 2]$),则 $x = \varphi(t)$ 在 $[0, 2]$ 上存在反函数,且 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int (1 \cdot 3t^2)dt = t^3 + C$ 存在.但 $f(x)$ 在 $[0, 8]$ 上有第一类间断点,故 f 在其上不存在原函数.

[注2] 若将条件" $x = \varphi(t)$ 在 J 上存在反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ ($x \in I$)"改为" $\varphi'(t) \neq 0$ ($t \in J$)",则不定积分 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = G(t) + C$ 在 J 上存在时,不定积分 $\int f(x)dx$ 在 I 上也存在,且 $\int f(x)dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C$.

[分部积分法] 若 $u(x)$ 和 $v(x)$ 可导,且不定积分 $\int u'(x)v(x)dx$ 存在,则 $\int u(x)v'(x)dx$ 也存在,且 $\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$ 或 $\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$.

[例6.2.1] 将 $\frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ 拆分为部分分式之和.

[解] 设 $\frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x-3}$.

两边同乘 $(x-1)$ 得: $\frac{1}{(x-2)(x-3)} = a + \left(\frac{b}{x-2} + \frac{c}{x-3}\right)(x-1)$,令 $x=1$ 解得 $a = \frac{1}{2}$.

同理解得 $b = -1, c = \frac{1}{2}$.故 $\frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{-1}{x-2} + \frac{\frac{1}{2}}{x-3}$.

[例6.2.2] 将 $\frac{3x^2+1}{x(x+1)^2}$ 拆分为部分分式之和.

[解] 设 $\frac{3x^2+1}{x(x+1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$.

两边同乘 x 得: $\frac{3x^2+1}{(x+1)^2} = a + \left[\frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}\right]x$,令 $x=0$ 解得 $a=1$.

b 无法通过两边同乘 $(x+1)$ 求得.

两边同乘 $(x+1)^2$ 得: $\frac{3x^2+1}{x} = c + \left(\frac{1}{x} + \frac{b}{x+1}\right)(x+1)^2$,令 $x=-1$ 解得 $c=-4$.

[解1] [留数法] $\frac{3x^2+1}{x} = -4 + \left(\frac{1}{x} + \frac{b}{x+1}\right)(x+1)^2 = -\frac{1}{x}(x+1)^2 + b(x+1)$,

两边对 x 求导得: $\frac{6x^2-(3x^2+1)}{x^2} = \left(\frac{1}{x}\right)'(x+1)^2 + \frac{1}{x} \cdot 2(x+1) + b$,令 $x=-1$ 解得 $b=2$.

[解2] $\frac{3x^2+1}{x} = -4 + \left(\frac{1}{x} + \frac{b}{x+1}\right)(x+1)^2$,令 $x=1$ 解得 $b=2$.

[解3] [极限法] 两边同乘 $(x+1)$ 得: $\frac{3x^2+1}{x(x+1)} = \frac{x+1}{x} + b + \frac{-4}{x+1}$,令 $x \rightarrow \infty$ 解得 $b=2$.

[例6.2.3] 将 $\frac{x^4}{x^3+1}$ 拆分为部分分式之和.

[解] $\frac{x^4}{x^3+1} = \frac{x(x^3+1)-x}{x^3+1} = x - \frac{x}{x^3+1} = x - \frac{x}{(x+1)(x^2-x+1)}$.

设 $\frac{x}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2-x+1}$,留数法易得 $a = -\frac{1}{3}$.

令 $x=0$ 得 $c = \frac{1}{3}$.

两边同乘 x 得: $\frac{x^2}{(x+1)(x^2-x+1)} = -\frac{1}{3} \frac{x}{x+1} + \frac{bx^2 + \frac{1}{3}x}{x^2-x+1}$,令 $x \rightarrow \infty$ 解得 $b = \frac{1}{3}$.

[例6.2.4] 将 $\frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x-1)(x^2+1)^2}$ 拆分为部分分式之和.

[解] 设 $\frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+D}{x^2+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^2}$.

两边同乘 $(x-1)$ 并令 $x=1$, 解得 $A=1$.

两边同乘 $(x^2+1)^2$ 得: $\frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{x-1} = A \frac{(x^2+1)^2}{x-1} + (Bx+D)(x^2+1) + Ex + F$,

令 $x=i$ 得: $2i+1 = \frac{1-i-3+1}{i-1} = Ei + F$, 则 $E=2, F=1$.

两边同乘 $x(x^2+1)$ 得: $\frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{x(x^2+1)(x-1)} = 1 \cdot \frac{x^2+1}{x(x-1)} + \frac{Bx+D}{x} + \frac{2x+1}{(x^2+1)x}$.

令 $x \rightarrow \infty$ 得: $1 = 1 + B + 0$, 解得 $B=0$.

$\frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{x-1} + \frac{D}{x^2+1} + \frac{2x+1}{(x^2+1)^2}$ 中令 $x=0$ 得: $1 = -1 + D + 1$, 解得 $D=1$.

[定理6.2.5] 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上存在第一类间断点, 则 $f(x)$ 在 I 上不存在原函数.

[证] 若不然, 设 $f(x)$ 存在原函数 $F(x)$ s. t. $F'(x) = f(x)$ ($x \in I$).

设 x_0 是 $f(x)$ 在 I 上的第一类间断点, 则 $f(x_0-0)$ 和 $f(x_0+0)$ 都存在,

且要么 $f(x_0-0) \neq f(x_0+0)$, 要么 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) \neq f(x_0)$.

对 $\forall x \in I$ 且 $x < x_0$, 对 F 在 $[x, x_0]$ 上由 Lagrange 中值定理: $\exists \xi \in (x, x_0)$ s. t. $F'(\xi) = \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0}$,

则 $F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} F'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0^-} f(\xi) = f(x_0-0)$.

对 $\forall x \in I$ 且 $x > x_0$, 对 F 在 $[x_0, x]$ 上由 Lagrange 中值定理: $\exists \eta \in (x_0, x)$ s. t. $F'(\eta) = \frac{F(x_0) - F(x)}{x_0 - x}$,

则 $F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} F'(\eta) = \lim_{\eta \rightarrow x_0^+} f(\eta) = f(x_0+0)$.

因 $F(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则 $F'_-(x_0) = F'_+(x_0) = F'(x_0) = f(x_0)$,

进而 $f(x_0-0) = f(x_0+0) = f(x_0)$, 即 f 在 $x = x_0$ 处连续, 矛盾.

[例6.2.5] 求 $\int |\sin x| dx$.

[解] $f(x) = |\sin x| = \begin{cases} \sin x, & x \in [2k\pi, 2k\pi + \pi] \\ -\sin x, & x \in (2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi) \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

因 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上存在原函数.

① $k=0$ 时, $-\cos x$ 是 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的一个原函数. 设 $F(x)$ 是 f 在 $\mathbb{R}$ 上的原函数, 且 $F(x) = -\cos x$ ($x \in [0, \pi]$).

$x \in (\pi, 2\pi)$ 时, $F'(x) = -\sin x$, 则 $F(x) = \cos x + C_1$.

因 F 在 $x = \pi$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow \pi^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} F(x) = F(\pi)$, 即 $1 = -1 + C_1$, 解得 $C_1 = 2$,

$$\text{则 } F(x) = \begin{cases} -\cos x, & x \in [0, \pi] \\ \cos x + 2, & x \in (\pi, 2\pi) \end{cases}.$$

② $k = 1$ 时, $F'(x) = \sin x$ ($x \in [2\pi, 3\pi]$), 则 $F(x) = -\cos x + C_2$.

因 F 在 $x = 2\pi$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow (2\pi)^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow (2\pi)^+} F(x) = F(2\pi)$, 即 $1 + 2 = -1 + C_2$, 解得 $C_2 = 4$,

$$\text{则 } F(x) = -\cos x + 4 \quad (x \in [2\pi, 3\pi]).$$

③ $x \in (3\pi, 4\pi)$ 时, $F'(x) = -\sin x$, 则 $F(x) = \cos x + C_3$.

因 F 在 $x = 3\pi$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow (3\pi)^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow (3\pi)^+} F(x) = F(3\pi)$, 即 $1 + 4 = -1 + C_3$, 解得 $C_3 = 6$,

$$\text{则 } F(x) = \cos x + 6, \quad x \in (3\pi, 4\pi).$$

由数学归纳法: $F(x) = \begin{cases} -\cos x + 4k, & x \in [2k\pi, 2k\pi + \pi] \\ \cos x + 2 + 4k, & x \in (2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi) \end{cases}$, 则 $\int |\sin x| dx = F(x) + C$ ($x \in \mathbb{R}$).

[定理6.2.6] 设函数 $f(x)$ 周期为 T , $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $F(x)$ 是周期为 T 的周期函数的充要条件是: $F(T) = F(0)$.

[证] (必) 若 $F(x + T) = F(x)$, 令 $x = 0$ 得: $F(T) = F(0)$.

(充) 若 $F(T) = F(0)$, 则 $[F(x + T) - F(x)]' = 0$, 即 $F(x + T) - F(x) = C$.

因 $F(T) = F(0)$, 则 $C = 0$, 即 $F(x + T) = F(x)$.

[注] 不满足的 $F(T) = F(0)$ 的周期函数的原函数未必是周期函数.

如周期函数 $f(x) = |\sin x|$ 的一个原函数为 $F(x) = \begin{cases} -\cos x + 4k, & x \in [2k\pi, 2k\pi + \pi] \\ \cos x + 4k + 2, & x \in (2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi) \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$.

7. 定积分

7.1 常用结论

[可积函数类] ①连续函数可积; ②单调函数可积; ③有有限个间断点的**有界**函数可积.

[定理7.1.1] Dirichlet函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上不可积.

[证] 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. 对 $\forall \delta > 0$, $\forall$ 满足 $\|T\| < \delta$ 的 $[0, 1]$ 的分割 T , 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上既有有理数又有无理数.

取 $\xi'_i \in [x_{i-1}, x_i] \cap \mathbb{Q}$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $\sum_{i=1}^n D(\xi'_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1$.

取 $\xi''_i \in [x_{i-1}, x_i] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $\sum_{i=1}^n D(\xi''_i) \Delta x_i = 0$.

则 $\left| \sum_{i=1}^n D(\xi'_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n D(\xi''_i) \Delta x_i \right| = 1 > \varepsilon_0$.

[定理7.1.2] Riemann函数 $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, x = \frac{p}{q} & (p, q \in \mathbb{N}^*, \gcd(p, q) = 1) \\ 0, x = 0, 1, \text{和}(0, 1) \text{中的无理数} \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $\int_0^1 R(x) dx = 0$

[证] 对 $\forall \varepsilon > 0$, $[0, 1]$ 上 $s. t.$ $R(x) = \frac{1}{q} \geq \frac{\varepsilon}{2}$ 的有理数 $x = \frac{p}{q}$ 只有有限个, 设为 $r_1, \dots, r_k$.

对 $[0, 1]$ 做分割 $T = \{\Delta_1, \dots, \Delta_n\}$ $s. t.$ $\|T\| < \min \left\{ \frac{\varepsilon}{2k}, \min_{1 \leq i < j \leq k} |r_j - r_i| \right\}$.

记含 r_i ($i = 1, \dots, k$) 的小区间为 Δ'_i ($i = 1, \dots, m$),

则 $\{\Delta'_i\}$ 中小区间至多有 $2k$ 个, f 在 Δ'_i 上的振幅 $\omega'_i \leq \frac{1}{2}$, 小区间总长 $\sum \Delta x'_i < \frac{\varepsilon}{2k} \cdot 2k = \varepsilon$.

记不含 r_i ($i = 1, \dots, k$) 的小区间为 Δ''_i ($i = 1, \dots, n - m$).

因 Δ''_i 上有 $0 \leq R(x) < \frac{\varepsilon}{2}$, 则 $\omega''_i \leq \frac{\varepsilon}{2}$. *注意取上确界后变为等号

则 $\sum_T \omega_i \Delta x_i = \sum \omega'_i \Delta x'_i + \sum \omega''_i \Delta x''_i \leq \frac{1}{2} \sum \Delta x'_i + \frac{\varepsilon}{2} \sum \Delta x''_i < \frac{1}{2} \cdot \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 = \varepsilon$,

由可积准则: $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

因 $R(x)$ 可积, 则可任意取点, 不妨取 $\xi_i \in \Delta x_i \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ ($i = 1, \dots, n$),

则 $\int_0^1 R(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i) \Delta x_i = 0$.

[定理7.1.3] $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, n \text{ 为偶数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, n \text{ 为奇数} \end{cases}$.

[定理7.1.4] $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, m \text{ 和 } n \text{ 都为偶数} \\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, m \text{ 和 } n \text{ 至少有一个是奇数} \end{cases}$.

[定理7.1.5] 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则: (1) 若 f 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$; (2) 若 f 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

[定理7.1.6] 设 $f(x)$ 为连续函数, 则: (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$; (2) $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$.

[证] (2) $I = \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx \stackrel{t=\pi-x}{=} \int_{\pi}^0 (\pi-t) f(\sin(\pi-t)) d(-t) = \int_0^{\pi} (\pi-t) f(\sin t) dt$
 $= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - I$, 解得 $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin t) dt$.

[Cauchy-Schwarz不等式] 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,则

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx \cdot \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

7.2 基本定理

[定义2.1] 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, $J \in \mathbb{R}$.若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,对 $\forall$ 分割 $T = \{a = x_0, x_1, \dots, x_n = b\}$ 和 $\forall \xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i] (i = 1, \dots, n)$,当 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} < \delta$ 时,有 $\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < \varepsilon$,则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上Riemann可积,称数 J 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分,记作 $J = \int_a^b f(x)dx$.

[注1] $J = \int_a^b f(x)dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$,该极限与 n 、 T 和 $\{\xi_i\}$ 有关,既不是数列极限,也不是函数极限.

[注2] $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 不能改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.

[注3] 定积分的值与积分变量的字母无关,即 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dt$.

[注4] 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上Riemann可积,则积分值 $\int_a^b f(x)dx$ 唯一.

[注5] 可积时,可取特殊的分割 T (如等分)和特殊的点 $\{\xi_i\}$ (区间左端点、右端点、中点等).

如对 $[a, b]$ 进行 n 等分,取 $\{\xi_i\}$ 为区间右端点时, $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) \frac{b-a}{n}$.

[注6] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数 $F(x)$ 不能推出 f 在 $[a, b]$ 上Riemann可积.

如函数 $f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 存在原函数 $F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$,

但 f 在原点附近无界,则 f 在包含原点的任一闭区间上不可积.

[可积的必要条件] 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上Riemann可积,则 f 在其上有界.

[定义2.2] 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数.若 $\exists \varepsilon_0, \forall \delta > 0, \exists$ 分割 T', T'' 和 $\{\xi'_i\}, \{\xi''_i\}$,虽 $\|T'\| < \delta, \|T''\| < \delta$,但 $\left| \sum_{T'} f(\xi'_i) \Delta x_i - \sum_{T''} f(\xi''_i) \Delta x_i \right| \geq \varepsilon_0$,则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上Riemann不可积.

[定义2.3] 设函数 $f(x)$.若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s. t. $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时,有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$,则称 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

[Lagrange中值定理] 若函数 $f(x)$ 满足:① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;② $f(x)$ 在 (a, b) 上可导,则

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ s. t. } f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

[Newton-Leibniz公式] 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在其上存在原函数 $F(x)$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上Riemann可积,且 $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$.

[证] 因 f 在 $[a, b]$ 上连续,则 f 在其上一致连续,

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s. t. $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时,有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$.

对 $[a, b]$ 的 $\forall$ 分割 T ,当 $\|T\| < \delta$ 时,任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, \dots, n$).

对 $F(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上由Langrange中值定理:

$\exists \eta_i \in (x_{i-1}, x_i)$ s. t. $F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\eta_i)\Delta x_i = f(\eta_i)\Delta x_i$.

$$\begin{aligned} \text{则} \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - [F(b) - F(a)] \right| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\eta_i)\Delta x_i \right| = \left| \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - f(\eta_i)]\Delta x_i \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i) - f(\eta_i)|\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon. \end{aligned}$$

[推广的Newton-Leibniz公式] 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上Riemann可积,函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,且在 $[a, b]$ 上除有限个点外都有 $F'(x) = f(x)$,则 $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$.

[证] 设除有限个点 $t_1, \dots, t_k$ 外都有 $F'(x) = f(x)$.

对 $[a, b]$ 作分割 T s. t. $t_1, \dots, t_k$ 恒为 T 中的一部分分点.

设 T 的分点为 $a = x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b$,则对 $\forall x \in (x_{i-1}, x_i)$,有 $F'(x) = f(x)$,

即 $F(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续,在 (x_{i-1}, x_i) 上可导.

由Lagrange中值定理: $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ s. t. $F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i)\Delta x_i$.

$$\begin{aligned} \text{因} f \text{在} [a, b] \text{上可积,则} \int_a^b f(x)dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] \\ &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} [F(b) - F(a)] = F(b) - F(a). \end{aligned}$$

[例2.2.1] 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+n} \right)$.

[解] 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

注意到 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$,令 $x = \frac{1}{n}$ 得 $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n}$.

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n, \frac{1}{n+2} \leq \ln(n+2) - \ln(n+1), \dots, \frac{1}{2n} \leq \ln(n+n) - \ln(n+1),$$

两边相加得 $a_n \leq \ln \frac{2n}{n} = \ln 2$.

$$\ln(n+2) - \ln(n+1) \leq \frac{1}{n+1}, \ln(n+3) - \ln(n+2) \leq \frac{1}{n+2}, \dots, \ln(2n+1) - \ln(2n) \leq \frac{1}{2n},$$

两边相加得 $\ln \frac{2n+1}{n+1} \leq a_n$. 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{2n+1}{n+1} = \ln 2$, 由夹逼定理: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ln 2$.

[定义2.4] 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 对 $\forall$ 分割 $T: a = x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b$, 称 $S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ 为 $f(x)$

关于分割 T 的 Darboux 上和, 其中 $M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x)$ ($i = 1, \dots, n$); 称 $s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ 为 $f(x)$ 关于分割 T 的

Darboux 下和, 其中 $m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x)$ ($i = 1, \dots, n$).

[注] 对 $[a, b]$ 的一个分割 $T, \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, \dots, n$). 因 $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$, 则

$$s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = S(T).$$

[定义2.5] 对函数 $f(x)$, 称

$$\omega_i = M_i - m_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta_i} f(x) = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} \{ |f(x') - f(x'')| \} \quad (i = 1, \dots, n)$$

为 f 在 Δ_i 上的振幅.

[可积准则] 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 分割 T s. t. $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$.

[注] 使得振幅和充分小的方法:

① 证明 $\omega_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$, 则 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon$.

② 若 $\sum_{i=1}^n \omega_i$ 有界, 即对 $\exists M > 0$ s. t. 对 $\forall$ 分割 T , 有 $\sum_{i=1}^n \omega_i \leq M$, 则 $\|T\| < \frac{\varepsilon}{M}$ 时, $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \|T\| \sum_{i=1}^n \omega_i < \varepsilon$.

③ $\sum \omega_i \Delta x_i = \sum \omega'_i \Delta x'_i + \sum \omega''_i \Delta x''_i$.

前一项中, 设 f 在 $[a, b]$ 上的振幅为 $M - m$, 则 $\omega'_i \leq M - m$ ($i = 1, \dots, n$).

取分割使得 $\sum \Delta x'_i < \frac{\varepsilon}{2(M-m)}$.

后一项中, 使得 $\omega''_i < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \sum \Delta x''_i \leq b-a$.

[可积函数类] ① 连续函数可积; ② 单调函数可积; ③ 有有限个间断点的有界函数可积.

[线性性质] 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则对常数 k_1, k_2 , 有

$$\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^b f(x) dx + k_2 \int_a^b g(x) dx.$$

[注1] $f(x)$ 和 $f(x) + g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

[注2] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x) + g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积, 则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.

[注3] $f(x) + g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积不能推出 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 如 $\pm D(x)$.

[注4] $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$ 不能推出 $f(x) = g(x)$ ($x \in [a, b]$).

[定理2.2.1] 设分割 T' 是分割 T 增加若干个分点得到的分割, 则 $\sum_{T'} \omega'_i \Delta x'_i \leq \sum_T \omega_i \Delta x_i$, 即增加分点, 振幅和不增.

[乘积可积性] 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

[注1] 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 与 $\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b g(x)dx$ 未必相等.

[注2] 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上一个可积一个不可积, 则 $f(x)g(x)$ 未必在 $[a, b]$ 上不可积.

如 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积, 但 $R(x) \cdot D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

[注3] $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都不可积不能推出 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.

如 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q} \\ -1, & x \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上不可积, 但 $f(x)f(x) = 1$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

[注4] $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 不能推出 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a, b]$ 上可积.

[注5] $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $|f(x)| \geq m > 0$ ($x \in [a, b]$), 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a, b]$ 上可积.

[注6] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $|f(x)| \geq m > 0$ ($x \in [a, b]$). 若 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.

[注7] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $[f(x)]^2$ 在 $[a, b]$ 上可积; $[f(x)]^2$ 在 $[a, b]$ 上可积, 不能推出 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

[注8] 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b [f(x)]^2 dx = 0$, 则 $f(x) = 0$ ($x \in [a, b]$).

[积分不等式性, 保序性] (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负、可积, 则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$; (2) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq g(x)$ ($x \in [a, b]$), 则 $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$; (3) 若 (2) 中 $\exists x_0 \in [a, b]$ s. t. $f(x_0) > g(x_0)$, 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $x = x_0$ 处连续, 则 $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$.

[注1] $f(x) \geq g(x)$ 且 $f(x)$ 不恒等于 $g(x)$ 不能推出 $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$. 加上条件 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$.

[注2] 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) > g(x)$, 则 $\int_a^b f(x)dx > \int_a^b g(x)dx$.

[注3] 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 则 $\exists x_0 \in [a, b]$ s. t. $f(x_0) = 0$.

[定理2.2.2] 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$.

[注] $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积不能推出 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

如 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$ 在 $[-1, 1]$ 上不可积, 但 $|f(x)| = 1$ 在 $[-1, 1]$ 上可积.

[定义2.6] 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 称 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ ($x \in [a, b]$) 为变上限积分, 称 $\Psi(x) = \int_x^b f(t)dt$ ($x \in [a, b]$) 为变下限积分.

[定理2.2.3] 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上连续.

[原函数存在定理, 微积分基本定理] 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ ($x \in [a, b]$).

[注1] 对连续函数, 可积等价于存在原函数.

[注2] 含第一类间断点的函数不存在原函数, 如符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 在 $[-1, 1]$ 上可积, 但不存在原函数.

[注3] 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则其全体原函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$.

①若 f 为偶函数, 则其原函数中只有一个是奇函数; ②若 f 为奇函数, 则其原函数都是偶函数.

[变限积分求导法则] 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $u(x) : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$, $v(x) : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ 可导, 且 $a \leq u(x) \leq b$, $a \leq v(x) \leq b$, 则 $\left[\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt \right]' = f(u(x))u'(x) - f(v(x))v'(x)$.

[定理2.2.4] 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$.

[证] $\int_a^b f(x)dx \stackrel{t=a+b-x}{=} - \int_b^a f(a+b-t)dt = \int_a^b f(a+b-x)dx$.

[定理2.2.5] 设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 则对 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$.

[证] $\int_a^{a+T} f(x)dx = \left(\int_a^0 + \int_0^T + \int_T^{a+T} \right) f(x)dx$.

$\int_T^{a+T} f(x)dx \stackrel{x=t+T}{=} \int_0^a f(t+T)d(t+T) = \int_0^a f(t)dt$, 代入上式即证.

[定理2.2.6] 设 $f(x)$ 为连续函数, 则: (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$; (2) $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)dx$.

[证] (2) $I = \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx \stackrel{t=\pi-x}{=} \int_{\pi}^0 (\pi-t) f(\sin(\pi-t)) d(-t) = \int_0^{\pi} (\pi-t) f(\sin t) dt$
 $= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - I$, 解得 $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin t) dt$.

[例2.2.2] 求 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

[解] $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} = x \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{-d \cos x}{1 + \cos^2 x} = -\frac{\pi}{2} [\arctan(\cos x)] \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}$.

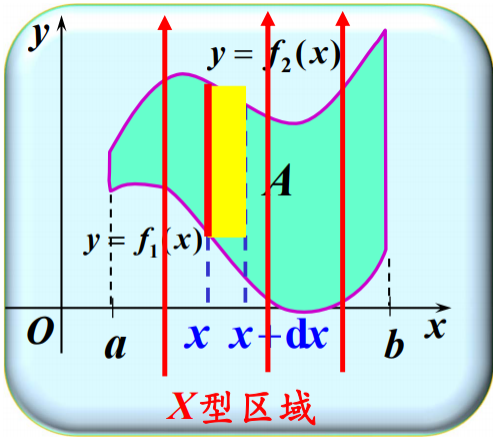
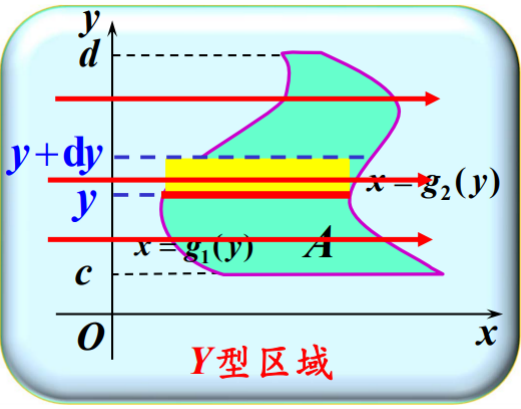
8. 定积分应用

8.1 平面图形的面积

8.1.1 直角坐标系

切割线与平面图形的边界满足同进同出,若不满足需分区计算.

积分区间由交点确定.

X型区域	Y型区域
 X型区域	 Y型区域
$S = \int_a^b [f_{\text{上}}(x) - f_{\text{下}}(x)] dx \quad (x \in [a, b])$	$S = \int_c^d [g_{\text{右}}(y) - g_{\text{左}}(y)] dy \quad (y \in [c, d])$

8.1.2 参数方程

设曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (t \in [\alpha, \beta])$, 且 $t \in [\alpha, \beta]$ 时 $y(t)$ 连续, $x(t)$ 连续可微, 且 $x'(t) \neq 0 (t \in (\alpha, \beta))$. 设由曲线 C 、直线 $x = a$, $x = b$ 和 x 轴所围图形的面积为 S .

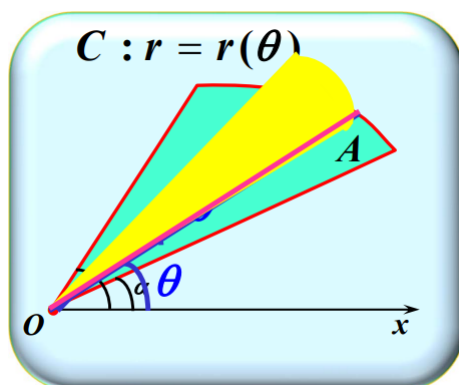
(1) 若 $x(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调增, $x(\alpha) = a$, $x(\beta) = b$, 则 $S = \int_a^b |y| dx = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| x'(t) dt$.

(2) 若 $x(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调减, $x(\beta) = a$, $x(\alpha) = b$, 则 $S = \int_a^b |y| dx = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| x'(t) dt$.

(3)若曲线 C 封闭,即 $x(\alpha) = x(\beta), y(\alpha) = y(\beta)$,且自身不再相交,则 $S = \left| \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t)dt \right| = \left| \int_{\alpha}^{\beta} x(t)y'(t)dt \right|$.

椭圆面积 $S = \pi ab$

8.1.3 极坐标系

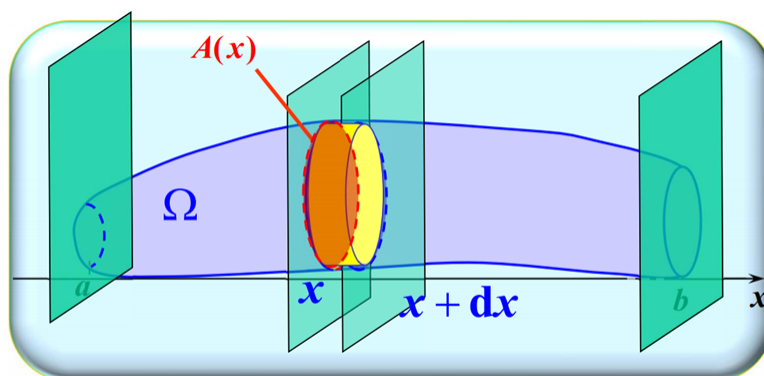


设曲线 C 的极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\theta \in [\alpha, \beta]$),其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续,且 $\beta - \alpha \leq 2\pi$.

由曲线 C 、射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 围成的面积 $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [r(\theta)]^2 d\theta$.

8.2 立体的体积

8.2.1 平行截面求立体体积

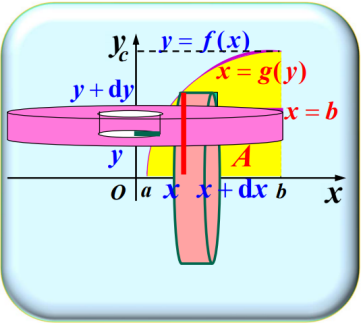
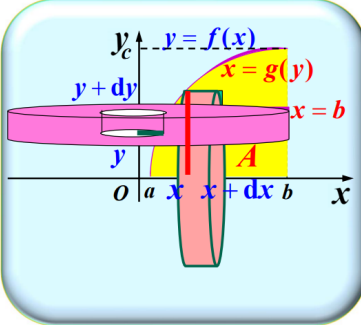
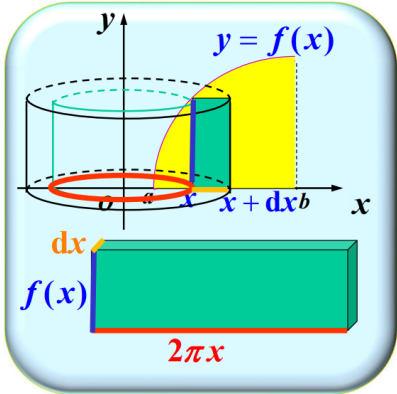


设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一立体,它夹在垂直于 x 轴的两平面 $x = a, x = b$ ($a < b$)间.对 $\forall x \in [a, b]$,作垂直于 x 轴的平面,设截 Ω 所得的截面面积为 $S(x)$,且 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

立体的体积 $V = \int_a^b S(x) dx$.

8.2.2 旋转体体积

设 $y = f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数.设平面图形 $A = \{(x, y) | a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$.

绕x轴旋转	绕y轴旋转(朴素)	绕y轴旋转(柱壳法) $A = \{(x, y) a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x) \}$
		
$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$	$V_y = \pi \int_0^c [b^2 - [g(y)]^2] dy$	$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$
$V_x = \pi \int_\alpha^\beta [y(t)]^2 x'(t) dt$		$V_y = 2\pi \int_\alpha^\beta x(t) y(t) x'(t) dt$

椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 体积 $V = \frac{4}{3} \pi abc$

曲边扇形 $0 \leq \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)$ 绕极轴旋转得到的旋转体体积 $V = \frac{2\pi}{3} \int_\alpha^\beta [r(\theta)]^3 \sin \theta d\theta$

8.3 弧长

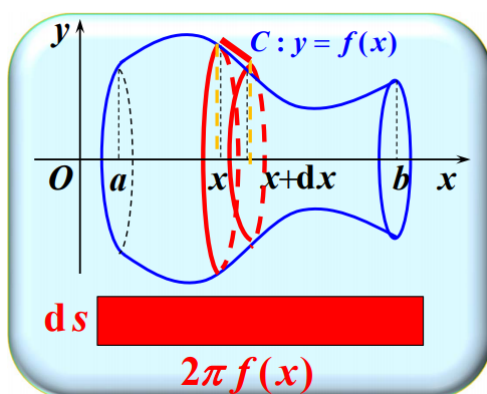
设曲线 $C: y = f(x)$ ($x \in [a, b]$). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 则 $s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

设曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ ($t \in [\alpha, \beta]$). 若 C 光滑, 则其弧长 $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$.

设曲线 $C: r = r(\theta)$ ($\theta \in [\alpha, \beta]$). 若 $r'(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 且 $r(\theta)$ 和 $r'(\theta)$ 不同时为零,

则其弧长 $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$.

8.4 旋转曲面面积



设平面光滑曲线 $C: y = f(x)$ ($x \in [a, b]$), 且 $f(x) \geq 0$.

$$C \text{ 绕 } x \text{ 轴旋转所得的旋转曲面面积 } S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

设平面光滑曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ ($t \in [\alpha, \beta]$), 且 $y(t) \geq 0$.

$$C \text{ 绕 } x \text{ 轴旋转所得的旋转曲面面积 } S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

设平面光滑曲线 $C: r = r(\theta)$ ($\theta \in [\alpha, \beta] \subset [0, \pi]$).

$$C \text{ 绕极轴旋转所得的旋转曲面面积 } S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

9. 反常积分

9.1 常用结论

p -无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ ($p \in \mathbb{R}$) 的敛散性: ① $p > 1$ 时收敛于 $\frac{1}{p-1}$; ② $p \leq 1$ 时, 发散.

p -瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ ($p \in \mathbb{R}$) 的敛散性: ① $p < 1$ 时收敛; ② $0 < p < 1$ 时收敛于 $\frac{1}{1-p}$; ③ $p \geq 1$ 时发散.

Beta函数 $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 当且仅当 $p, q > 0$ 时收敛.

Gamma函数 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 当且仅当 $s > 0$ 时收敛.

与 $\ln x$ 有关的敛散性:

(1) 设 $a > 0$. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\ln^a x}$ 发散, $\int_0^{\frac{1}{2}} \ln^a x dx$ 收敛

(2) 设 $p, q > 0$. $\int_2^{+\infty} \frac{\ln^q x}{x^p} dx$ 与 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 同敛散, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln^q x}{x^p}$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p}$ 同敛散.

(3) 设 $p, q > 0$.

① $p \neq 1$ 时, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^p}$ 同敛散; $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$ 与 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 同敛散. (即忽略 $\ln x$ 的贡献)

② $p = 1$ 时, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln^q x}$ 和 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^q x}$ 都当 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散.

9.2 基本定理

[定义9.2.1] 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义,且在任意有限区间 $[a, u]$ 上Riemann可积.若极限 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx = J$ 存在,则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,且收敛于 J ;否则称该无穷积分发散.

[定义9.2.2] 设函数 f 在 $(-\infty, b]$ 上有定义,且在任意有限区间 $[v, b]$ 上Riemann可积.若极限 $\lim_{v \rightarrow -\infty} \int_v^b f(x)dx = J$ 存在,则称无穷积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 收敛,且收敛于 J ;否则称该无穷积分发散.

[定义9.2.3] 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义,且在任意有限区间 $[v, u]$ 上Riemann可积.对 $\forall c \in \mathbb{R}$,若两个无穷积分 $\int_c^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_{-\infty}^c f(x)dx$ 都收敛,即极限 $\lim_{v \rightarrow -\infty} \int_v^c f(x)dx$ 和 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_c^u f(x)dx$ 都存在,则称无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$;若至少有一个无穷积分发散,则称无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

[注] 若 $x = 0$ 不是瑕点,一般取 $c = 0$,即 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx$.

[定义9.2.4] 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积.若极限 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_{-u}^u f(x)dx$ 存在,称它为无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 的Cauchy主值,记作P. V. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$.

[注] 无穷积分 I 收敛于 J 时,其Cauchy主值也收敛于 J ;无穷积分 I 发散时,其Cauchy主值可能存在,即Cauchy主值是对无穷积分的推广.若能先判定某个无穷积分收敛,则计算该无穷积分时可用其Cauchy主值代替.

[定义9.2.5] 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 中有唯一瑕点 $c \in (a, b)$.若极限 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\delta} f(x)dx + \int_{c+\delta}^b f(x)dx \right)$ 存在,则称它为瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的Cauchy主值,记作P. V. $\int_a^b f(x)dx$. (几乎用不到)

[无穷积分的Newton-Leibniz公式] 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义,且在任意有限区间 $[a, u]$ 上Riemann可积.若 f 存在原函数 F ,则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} [F(u) - F(a)] = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$,其中 $F(+\infty) = \lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$.

[定义9.2.6] 设函数 f 定义在 $(a, b]$ 上, a 是 f 的瑕点,且 f 在任意内闭区间 $[u, b] \subset (a, b]$ 上Riemann可积.若极限 $\lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x)dx = J$ 存在,则称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛,且收敛于 J ;否则称该瑕积分发散.

[定义9.2.7] 设函数 f 定义在 $[a, b)$ 上, b 是 f 的瑕点,且 f 在任意内闭区间 $[a, u] \subset [a, b)$ 上Riemann可积.若极限 $\lim_{u \rightarrow b^-} \int_a^u f(x)dx = J$ 存在,则称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛,且收敛于 J ;否则称该瑕积分发散.

[定义9.2.8] 设函数 f 定义在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上, c 是 f 的瑕点,且 f 在任意 $[a, u] \subset [a, c)$ 和 $[v, b] \subset (c, b]$ 上Riemann可积.若两个瑕积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛,即极限 $\lim_{u \rightarrow c^-} \int_a^u f(x)dx$ 和 $\lim_{v \rightarrow c^+} \int_v^b f(x)dx$ 都存在,则称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛,且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$;若至少有一个瑕积分发散,则称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

[定义9.2.9] 设函数 f 定义在 (a, b) 上, a, b 都是 f 的瑕点,且 f 在任意内闭区间 $[u, v] \subset (a, b)$ 上Riemann可积.对 $\forall c \in (a, b)$,定义 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.若瑕积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛,则称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.

[注] 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的敛散性、收敛时的值与 c 的选取无关.

[瑕积分的Newton-Leibniz公式] 设函数 f 在 $(a, b]$ 上有定义, $x = a$ 是 f 的瑕点,且 f 在任意内闭区间 $[u, b]$ 上Riemann可积.若 f 存在原函数 F ,则 $\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$,其中 $F(a) = \lim_{u \rightarrow a^+} F(u)$.

[无穷积分的区间可加性] 若函数 f 在任意有限区间 $[a, u]$ 上可积,则对 $\forall b > a$, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散,且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx$,其中 $\int_a^b f(x)dx$ 是定积分.

[瑕积分的区间可加性] 设函数 f 的瑕点为 $x = a$,且 f 在任意 $[u, b] \subset (a, b)$ ($u > a$)上Riemann可积,则对 $\forall c \in (a, b)$,瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^c f(x)dx$ 同敛散,且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$,其中 $\int_c^b f(x)dx$ 为定积分.

[无穷积分收敛的充要条件] 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充要条件是:对 $\forall \varepsilon > 0, \exists G \geq a$ s. t. $u > G$ 时,有 $\left| \int_u^{+\infty} f(x)dx \right| < \varepsilon$.

[证] $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^u f(x)dx + \int_u^{+\infty} f(x)dx$,两边令 $u \rightarrow +\infty$ 得: $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_u^{+\infty} f(x)dx = 0$.

[无穷积分的Cauchy收敛准则] 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充要条件是:对 $\forall \varepsilon > 0, \exists G \geq a$ s. t. $u_1, u_2 > G$ 时,有 $\left| \int_a^{u_1} f(x)dx - \int_a^{u_2} f(x)dx \right| = \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| < \varepsilon$.

[瑕积分的Cauchy收敛准则] 设 $x = a$ 是函数 f 的瑕点,则瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛的充要条件是:对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s. t. $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ 时,有 $\left| \int_{u_1}^b f(x)dx - \int_{u_2}^b f(x)dx \right| = \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| < \varepsilon$.

[适用情况] ①证明抽象函数的反常积分的敛散性;②推导非负函数的审敛法.

[无穷积分绝对收敛的性质] 若函数 f 在任意有限区间 $[a, u]$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx.$$

[瑕积分绝对收敛的性质] 设函数 f 的瑕点为 $x = a$, 且 f 在 $\forall [u, b] \subset (a, b]$ ($u > a$) 上 Riemann 可积. 若 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

[适用情况] ①判条件收敛和绝对收敛; ②非定号函数的反常积分, 函数加绝对值后判新的反常积分绝对收敛, 进而原反常积分收敛; ③定号函数的收敛也是绝对收敛.

[非负函数无穷积分收敛的充要条件] 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的非负函数 f 在任意有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是: $\exists M > 0$ s. t. 对 $\forall u \in [a, +\infty)$, 有 $\int_a^u f(x) dx \leq M$. (几乎用不到)

[非负函数瑕积分收敛的充要条件] 设 $x = a$ 是 f 的瑕点. 定义在 $(a, b]$ 上的非负函数 f 在任意 $[u, b]$ ($u > a$) 上 Riemann 可积, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛的充要条件是: $\exists M > 0$ s. t. 对 $\forall u \in (a, b]$, 有 $\int_u^b f(x) dx \leq M$. (几乎用不到)

[无穷积分的比较判别法] 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的两非负函数 f, g 在任意有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 且 $f(x) \leq g(x)$ ($x \in [a, +\infty)$), 则: (1) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; (2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散. (用的少)

[适用情况] ①定号函数审敛, 非定号函数要加绝对值; ②比较对象易求得: 判收敛放大, 判发散缩小.

[无穷积分的比较判别法的极限形式] 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的两非负函数 f, g 在任意有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 且 $g(x) > 0$. 令 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$, 则: ① $0 < l < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散; ② $l = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; ③ $l = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散. (用的多, 但不代表所有情况都比比较判别法简单)

[另一表述] ① $0 \leq l < +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; ② $0 < l \leq +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

[适用情况] ①定号函数审敛, 非定号函数要加绝对值; ②易求得与被积函数同阶的无穷小.

[瑕积分的比较判别法] 设定义在 $(a, b]$ 上的两非负函数 f 和 g 有共同瑕点 $x = a$, 它们在 $\forall [u, b] \subset (a, b]$ 上都可积, 且 $f(x) \leq g(x)$ ($x \in (a, b]$), 则: (1) 若 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛; (2) 若 $\int_a^b f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b g(x) dx$ 发散.

[瑕积分的比较判别法的极限形式] 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的两非负函数 f, g 在 $\forall [u, b]$ ($a < u < b$)上Riemann可积, 且 $g(x) > 0$. 令 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$, 则: ① $0 < l < +\infty$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^b g(x)dx$ 同敛散; ② $l = 0$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; ③ $l = +\infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散. (用的多, 但不代表所有情况都比比较判别法简单)

[另一表述] ① $0 \leq l < +\infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; ② $0 < l \leq +\infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

[无穷积分的Cauchy判别法] 设函数 f 是 $[a, +\infty)$ ($a > 0$)上的非负函数, 且在任意有限区间 $[a, u]$ 上Riemann可积, 则: (1) 若 $f(x) \leq \frac{1}{x^p}$ ($p > 1$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛; (2) 若 $f(x) \geq \frac{1}{x^p}$ ($p \leq 1$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散. (几乎用不到)

[无穷积分的Cauchy判别法的极限形式] 设函数 f 是 $[a, +\infty)$ ($a > 0$)上的非负函数, 且在任意有限区间 $[a, u]$ 上Riemann可积. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = l$, 则: (1) $0 \leq l < +\infty$ 且 $p > 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛; (2) $0 < l \leq +\infty$ 且 $p \leq 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散. (主要用的判别法)

[适用情况] 定号函数审敛, 非定号函数要加绝对值.

[瑕积分的Cauchy判别法] 设函数 f 是定义在 $(a, b]$ 上的非负函数, $x = a$ 是瑕点, 且 f 在 $\forall [u, b] \subset (a, b]$ 上Riemann可积, 则: (1) 若 $f(x) \leq \frac{1}{(x-a)^p}$ ($0 < p < 1$), 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; (2) 若 $f(x) \geq \frac{1}{(x-a)^p}$ ($p \geq 1$), 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散. (几乎用不到)

[瑕积分的Cauchy判别法的极限形式] 设函数 f 是定义在 $(a, b]$ 上的非负函数, $x = a$ 是瑕点, 且 f 在 $\forall [u, b] \subset (a, b]$ 上Riemann可积. 设 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = l$, 则: (1) $0 \leq l < +\infty$ 且 $0 < p < 1$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; (2) $0 < l \leq +\infty$ 且 $p \geq 1$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 发散. (主要用的判别法)

A-D判别法对非定号函数的反常积分只能判收敛, 不能判绝对收敛或条件收敛(但实际应用中一般都是条件收敛).

[无穷积分的Dirichlet判别法] 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 满足: ① $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界; ② $g(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时单调趋于0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛. (用的多)

[适用情况] 被积函数含 $\sin$ 、 $\cos$ 时, 通常取它们为 f , 通常取分式函数为 g .

[注意] ①是变上限积分有界, 不是被积函数有界.

[无穷积分的Abel判别法] 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 满足: ① $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛; ② $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛. (用的少)

[适用情况] 被积函数含 $\arctan$ 时, 一般将其取为 g .

[瑕积分的Dirichlet判别法] 设 $x = a$ 是 f 的瑕点. 若瑕积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 满足: ① $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 在 $(a, b]$ 上有界; ② $g(x)$ 在 $(a, b]$ 时单调, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$, 则 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛. (用的多)

[瑕积分的Abel判别法] 设 $x = a$ 是 f 的瑕点. 若瑕积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 满足: ① 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛; ② $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上单调有界, 则 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛. (用的少)

[例9.2.1] 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

[解] (i) $p > 1$ 时, 注意到 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$ ($x \in [1, +\infty)$),

由比较判别法知: $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 收敛, 进而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 绝对收敛.

(ii) $0 < p \leq 1$ 时, 令 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \frac{1}{x^p}$. 令 $F(u) = \int_1^u \sin x dx$.

注意到 $|F(u)| = \left| \int_1^u \sin x dx \right| = |(-\cos x)|_1^u = |\cos 1 - \cos u| \leq 2$, 即 $F(u)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界.

又 g 在 $[1, +\infty)$ 上单调趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 收敛.

注意到 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}$ ($x \in [1, +\infty)$),

$\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx \stackrel{t=2x}{=} \frac{1}{2} \int_2^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt = \frac{1}{2} \int_2^{+\infty} \cos t \cdot \frac{1}{t} dt$.

注意到 $\left| \int_2^u \cos t dt \right| = |(\sin t)|_2^u = |\sin u - \sin 2| \leq 2$, 由 $\frac{1}{t}$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调趋于 0,

由 Dirichlet 判别法知: $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 收敛. 而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x}$ 发散, 故 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ 发散.

由比较判别法知: $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 发散.

综上, $0 < p \leq 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 条件收敛; $p > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 绝对收敛.

[例9.2.2] 讨论 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ ($0 < p < 2$) 的敛散性.

[解1] 瑕点 $x = 0$.

(i) $p < 1$ 时, $\left| \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{x^p}$, 由比较判别法知: $\int_0^1 \left| \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} \right| dx$ 收敛, 进而 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 绝对收敛.

(ii) $1 \leq p < 2$ 时, 注意到 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{x^{p-2}} dx$,

其中 $\left| \int_u^1 \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx \right| = \left| - \int_u^1 \sin \frac{1}{x} d\frac{1}{x} \right| = \left| \left(\cos \frac{1}{x} \right) \Big|_u^1 \right| = \left| \cos 1 - \cos \frac{1}{u} \right| \leq 2 \quad (u \in (0, 1]),$

而 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 在 $(0, 1]$ 上单调, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{p-2}} = 0$, 由 Dirichlet 判别法知: $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 收敛.

注意到 $\left| \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} \right| \geq \frac{\sin^2 \frac{1}{x}}{x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos \frac{2}{x}}{2x} \quad (x \in (0, 1]),$

其中 $\int_0^1 \frac{\cos \frac{2}{x}}{2x} dx \stackrel{x=2t}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\cos \frac{1}{t}}{t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(t^2 \cos \frac{1}{t} \right) \cdot t dt.$

$\left| \int_u^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t^2} \cos \frac{1}{t} dt \right| = \left| - \int_u^{\frac{1}{2}} \cos \frac{1}{t} d\frac{1}{t} \right| = \left| - \left(\sin \frac{1}{t} \right) \Big|_u^{\frac{1}{2}} \right| = \left| \sin \frac{1}{u} - \sin 1 \right| \leq 2 \quad (u \in (0, 1]),$

而 t 在 $(0, 1]$ 上单调, 且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t = 0$, 由 Dirichlet 判别法知: $\int_0^1 \frac{\cos \frac{2}{x}}{2x} dx$ 收敛.

而 $\int_0^1 \frac{dx}{2x^p}$ 发散, 则 $\int_0^1 \frac{\sin^2 \frac{1}{x}}{x} dx$ 发散. 由比较判别法知: $\int_0^1 \left| \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} \right| dx$ 发散.

综上, $p < 1$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 绝对收敛; $1 \leq p < 2$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 条件收敛.

[解2] 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx = \int_{+\infty}^1 t^p \sin t \cdot \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt = \int_1^{+\infty} t^{p-2} \sin t dt = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt.$

(i) $0 < 2 - p \leq 1$, 即 $1 \leq p < 2$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 条件收敛.

(ii) $2 - p > 1$, 即 $p < 1$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 绝对收敛.

(iii) $2 - p \leq 0$, 即 $p \geq 2$ 时, 取 $\varepsilon_0 = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi$. 对 $\forall G \geq 1$, 取 $u_1 = 2[G]\pi + \frac{\pi}{4}$, $u_2 = 2[G]\pi + \frac{\pi}{2}$ s. t. $u_2 > u_1 > G$,

此时 $\left| \int_{u_1}^{u_2} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt \right| = \int_{2[G]\pi + \frac{\pi}{4}}^{2[G]\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt \geq \left(2[G]\pi + \frac{\pi}{4} \right)^{p-2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \geq \frac{\sqrt{2}}{8} \pi.$

由 Cauchy 收敛准则知: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt$ 发散.

综上, $p < 1$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 绝对收敛; $1 \leq p < 2$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx$ 条件收敛.

[例9.2.3] 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx \quad (b \neq 0)$ 的敛散性.

[解] 可能的瑕点 $x = 0$. 原式 $= \left(\int_0^{\frac{1}{|b|}} + \int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \right) \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx.$

(i) 对 $\int_0^{\frac{1}{|b|}} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$, 注意到被积函数在积分区间上定号,

$\lambda \leq 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{x^\lambda} = \lim_{x \rightarrow 0^+} bx^{1-\lambda} = \begin{cases} b, \lambda = 1 \\ 0, \lambda < 1 \end{cases}$, 则 $\lambda \leq 1$ 时, $\int_0^{\frac{1}{|b|}} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 是定积分.

注意到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\lambda-1} \cdot \frac{|\sin bx|}{x^\lambda} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin bx|}{x} = |b|$, 由Cauchy判别法知:

① $0 < \lambda - 1 < 1$, 即 $1 < \lambda < 2$ 时, $\int_0^{\frac{1}{|b|}} \left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| dx$ 收敛, 进而 $\int_0^{\frac{1}{|b|}} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 绝对收敛.

② $\lambda - 1 \geq 1$, 即 $\lambda \geq 2$ 时, $\int_0^{\frac{1}{|b|}} \left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| dx$ 发散, 进而 $\int_0^{\frac{1}{|b|}} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 发散.

(ii) 对 $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$, 注意到 $\left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| \leq \frac{1}{x^\lambda}$,

由比较判别法知: $\lambda > 1$ 时, $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| dx$ 收敛, 进而 $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 绝对收敛.

下面讨论 $0 < \lambda \leq 1$ 时 $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| dx$ 的敛散性:

注意到 $\left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| \geq \frac{\sin^2 bx}{x^\lambda} = \frac{1}{2x^\lambda} - \frac{\cos 2bx}{2x^\lambda} \quad \left(x \geq \frac{1}{|b|} \right)$,

其中 $\left| \int_{\frac{1}{|b|}}^u \cos 2bx dx \right| = \left| \frac{1}{2b} (\sin 2bx) \Big|_{\frac{1}{|b|}}^u \right| = \left| \frac{1}{2b} \sin 2bu - \frac{1}{2b} \sin \frac{2b}{|b|} \right| \quad \left(u \geq \frac{1}{|b|} \right)$,

而 $\frac{1}{2x^\lambda}$ 在 $\left[\frac{1}{|b|}, +\infty \right)$ 上单调趋于零, 由Dirichlet判别法知: $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \frac{\cos 2bx}{x^\lambda} dx$ 收敛,

进而由比较判别法知: $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| dx$ 发散.

下面讨论 $0 < \lambda \leq 1$ 时 $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 的敛散性:

注意到 $\left| \int_{\frac{1}{|b|}}^u \sin bx dx \right| = \left| \frac{1}{b} (-\cos bx) \Big|_{\frac{1}{|b|}}^u \right| = \left| \frac{1}{b} \cos \frac{b}{|b|} - \frac{1}{b} \cos \frac{b}{u} \right| \leq \frac{2}{|b|} \quad \left(u \geq \frac{1}{|b|} \right)$,

而 $\frac{1}{x^\lambda}$ 在 $\left[\frac{1}{|b|}, +\infty \right)$ 上单调趋于零, 由Dirichlet判别法知: $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 收敛. 故 $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 条件收敛.

(iii) $\lambda \leq 0$ 时, 不妨设 $b > 0$. 令 $t = bx$, 则 $\int_{\frac{1}{b}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx = b^{\lambda-1} \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\lambda} dt$.

取 $\varepsilon_0 = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi$. 对 $\forall G > 0$, 取 $u_1 = 2[G]\pi + \frac{\pi}{4}$, $u_2 = 2[G]\pi + \frac{\pi}{2}$ s. t. $u_2 > u_1 > G > 0$,

但 $\left| \int_{u_1}^{u_2} \frac{\sin t}{t^\lambda} dt \right| = \int_{2[G]\pi + \frac{\pi}{4}}^{2[G]\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t^\lambda} dt \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{\left(2[G]\pi + \frac{\pi}{4} \right)^\lambda} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi$,

由Cauchy收敛准则知: $\int_{\frac{1}{|b|}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 发散.

综上, $1 < \lambda < 2$ 时, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 绝对收敛; $0 < \lambda \leq 1$ 时, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ 条件收敛.

10. 数项级数

10.1 常用结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 0, |q| < 1 \\ \infty, |q| > 1 \\ q, q = 1 \\ \text{不存在}, q = -1 \end{cases}$$

等比级数(几何级数) $a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots$ ($a \neq 0$)

① $|q| < 1$ 时收敛于 $\frac{a}{1-q}$, 即 $\frac{\text{首项}}{1 - \text{公比}}$; ② $|q| \geq 1$ 时发散.

p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性: ① $p > 1$ 收敛; ② $p \leq 1$ 发散.

无穷大的阶: $n \rightarrow \infty$ 时, $n^n \gg n! \gg e^n \gg n^p \gg \ln^p n$

以 $\sum \frac{1}{n^p}$, 当 $p = 1$ 时为分界:

① $\sum \frac{1}{n^n}, \sum \frac{1}{n!}, \sum \frac{1}{e^n}, \sum \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$) 都收敛.

② $\sum \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$), $\frac{1}{\ln^p n}$ 都发散.

③ 后一个比前一个都收敛, 如 $\sum \frac{n!}{n^n}, \frac{n^p}{n!}, \cdots$ 都收敛.

例外: $\sum \frac{\ln^q n}{n^p}$ 的敛散性: ① $p > 1$ 时收敛; ② $p \leq 1$ 时发散.

10.2 基本定理

[Cauchy收敛准则] $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \forall m > N, \forall p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$|u_{m+1} + \cdots + u_{m+p}| < \varepsilon.$$

[Cauchy收敛准则的否定形式] $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充要条件是: $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists m_0 > N, \exists p_0 \in \mathbb{N}^* s.t.$

$$|u_{m_0+1} + \cdots + u_{m_0+p_0}| \geq \varepsilon_0.$$

[级数收敛的必要条件] $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件是: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

[级数发散的充分条件] 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

[定理10.2.1] 删去、增加或改变级数的有限项不改变其敛散性,但可能改变其和.

[定理10.2.2] 若级数 $\sum u_n$ 收敛,则在其和式中任意加括号所得的级数收敛,且两级数的和相等.

[推论] 若存在一个结合得到的级数发散,则原级数发散.

[注1] 加了括号后的级数收敛不能推出原级数的敛散性.

[注2] 发散级数加括号后可能收敛也可能发散.

[定理10.2.3] 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_{k-1}+1} + \cdots + u_{n_k})$ 收敛,且同一括号内的项有相同的符号,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,且两级数有相等的和.

[正项级数收敛的充要条件] 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是:部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

[绝对收敛的性质] 若 $\sum |u_n|$ 收敛,则 $\sum u_n$ 收敛.

[比较判别法] 设正项级数 $\sum u_n, \sum v_n$.若 $\exists N \in \mathbb{N}^*, \forall n > N$,有 $u_n \leq v_n$,则:(1)若 $\sum v_n$ 收敛,则 $\sum u_n$ 收敛;(2)若 $\sum u_n$ 发散,则 $\sum v_n$ 发散.

[比较判别法的极限形式] 设正项级数 $\sum u_n, \sum v_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$,则:(1) $0 < l < +\infty$ 时, $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散;(2) $l = 0$ 且 $\sum v_n$ 收敛时, $\sum u_n$ 收敛;(2) $l = +\infty$ 且 $\sum v_n$ 发散时, $\sum u_n$ 发散.

[另一表述] (1) $0 \leq l < +\infty$ 且 $\sum v_n$ 收敛时, $\sum u_n$ 收敛;(2) $0 < l \leq +\infty$ 且 $\sum v_n$ 发散时, $\sum u_n$ 发散.

[比式判别法,d'Alembert判别法] 设正项级数 $\sum u_n$.(1)若 $\exists N_0 \in \mathbb{N}^*, \exists q \in (0, 1)$ s. t. $n > N_0$ 时,有 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q$,则 $\sum u_n$ 收敛;(2)若 $\exists N_0 \in \mathbb{N}^*$ s. t. $n > N_0$ 时,有 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$,则 $\sum u_n$ 发散. (几乎用不到)

[比式判别法的极限形式] 设正项级数 $\sum u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$,则:(1) $q < 1$ 时, $\sum u_n$ 收敛;(2) $q > 1$ 或 $q = +\infty$ 时, $\sum u_n$ 发散;(3) $q = 1$ 时,判别法失效.

[比式判别法的极限形式] 设正项级数 $\sum u_n, (1) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q < 1$ 时, $\sum u_n$ 收敛;(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q > 1$ 时, $\sum u_n$ 发散.

[注] 对一般项级数 $\sum u_n$,若由比式判别法或其极限形式得到 $\sum |u_n|$ 发散,则 $|u_n|$ 不是无穷小量,进而 u_n 也不是无穷小量,则 $\sum u_n$ 发散.

[根式判别法,Cauchy判别法] 设正项级数 $\sum u_n$,则:(1)若 $\exists N_0 \in \mathbb{N}^*, \exists l > 0$ s. t. $n > N_0$ 时,有 $\sqrt[n]{u_n} \leq l < 1$,则 $\sum u_n$ 收敛;(2)若 $\exists N_0 \in \mathbb{N}^*, \exists l > 0$ s. t. $n > N_0$ 时,有 $\sqrt[n]{u_n} \geq 1$,则 $\sum u_n$ 发散.

[根式判别法的极限形式] 设正项级数 $\sum u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l$,则:(1) $l < 1$ 时, $\sum u_n$ 收敛;(2) $l > 1$ 时, $\sum u_n$ 发散;(3) $l = 1$ 时,判别法失效.

[根式判别法的极限形式] 设正项级数 $\sum u_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l$, 则: (1) $l < 1$ 时, $\sum u_n$ 收敛; (2) $l > 1$ 时, $\sum u_n$ 发散; (3) $l = 1$ 时, 判别法失效.

[注1] 能用比式判别法审敛的级数也能用根式判别法审敛, 反之不然.

[注2] 对一般项级数 $\sum u_n$, 若由根式判别法或其极限形式得到 $\sum |u_n|$ 发散, 则 $|u_n|$ 不是无穷小量, 进而 u_n 也不是无穷小量, 则 $\sum u_n$ 发散.

[积分判别法] 设 f 是 $[1, +\infty)$ 上的减函数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛的充要条件是: $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

[Leibniz判别法] 若交错级数 $\sum (-1)^{n+1} u_n$ 中 u_n 单调递减趋于 0, 则 $\sum (-1)^{n+1} u_n$ 收敛, 其余项估计式 $|R_n| = |S - S_n| \leq u_{n+1}$.

[Abel引理] 对数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 其中 $\{a_n\}$ 单调, $A = \max_{1 \leq k \leq n} \{|a_k|\}$. 设 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 B_n , 且 $\exists B > 0$ s. t. 对 $\forall k \in [1, n]$, 有 $|B_k| \leq B$, 则 $\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq B(|a_1| + 2|a_n|) \leq 3AB$.

[Dirichlet判别法] 对级数 $\sum a_n b_n$, 若 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 且 $\sum b_n$ 的部分和数列有界, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛. (用的多)

[Abel判别法] 对级数 $\sum a_n b_n$, 若 $\{a_n\}$ 单调有界, 且 $\sum b_n$ 收敛, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛. (用的少)

[注] Abel判别法是Dirichlet判别法的特殊情况.

[例10.2.1] 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0. 讨论 $\sum a_n \sin nx$ 和 $a_n \cos nx$ 的敛散性.

[解] ① $2 \sin a \sin b = \cos(b-a) - \cos(a+b)$; ② $2 \sin a \cos b = \sin(a+b) - \sin(b-a)$.

(1) 考察 $\sum a_n \sin nx$ 的部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n \sin kx$ 的有界性.

$$\begin{aligned} |S_n| &= \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| 2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \\ &= \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| 2 \sin \frac{x}{2} \sin x + 2 \sin \frac{x}{2} \sin 2x + \cdots + 2 \sin \frac{x}{2} \sin nx \right| \quad (x \neq 2k\pi) \\ &= \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| \left(\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2} \right) + \cdots + \left(\cos \frac{2n-1}{2}x - \cos \frac{2n+1}{2}x \right) \right| \\ &= \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{2n+1}{2}x \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}, \end{aligned}$$

即 $x \neq 2k\pi$ 时, $\{S_n\}$ 有界. 由Dirichlet判别法: $\sum a_n \sin nx$ 收敛.

$x = 2k\pi$ 时, $a_n \sin nx = 0$, 收敛. 综上: $\sum a_n \sin nx$ 收敛.

(2) 考察 $\sum a_n \cos nx$ 的部分和 $T_n = \sum_{k=1}^n \cos kx$ 的有界性.

$$\begin{aligned}
 |T_n| &= \left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| 2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \\
 &= \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| 2 \sin \frac{x}{2} \cos x + 2 \sin \frac{x}{2} \cos 2x + \cdots + 2 \sin \frac{x}{2} \cos nx \right| \quad (x \leq 2k\pi) \\
 &= \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| \left(\sin \frac{3}{2}x - \sin \frac{x}{2} \right) + \cdots + \left(\sin \frac{2n+1}{2}x - \sin \frac{2n-1}{2}x \right) \right| \\
 &= \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| \sin \frac{2n+1}{2}x - \sin \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|},
 \end{aligned}$$

即 $x \neq 2k\pi$ 时, $\{T_n\}$ 有界. 由 Dirichlet 判别法: $\sum a_n \cos nx$ 收敛.

$x = 2k\pi$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 即 $\sum a_n \cos nx$ 与 $\sum a_n$ 同敛散.

[注] 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 的收敛域为 $\mathbb{R} \setminus \{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

[例10.2.2] 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 的敛散性.

[解] (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{\cos 2n}{n} \right)$, 其中 $\sum \frac{1}{n}$ 发散.

对 $\sum \frac{\cos 2n}{n}$, $\frac{1}{n}$ 单调递减趋于 0. 设 $\sum \cos 2n$ 的部分和为 $\sum_{k=1}^n \cos 2k$.

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=1}^n \cos 2k \right| &= \frac{1}{|2 \sin 1|} \left| 2 \sin 1 \sum_{k=1}^n \cos 2k \right| \\
 &= \frac{1}{|2 \sin 1|} |(\sin 3 - \sin 1) + (\sin 5 - \sin 3) + \cdots + [\sin (2n+1) - \sin (2n-1)]| \\
 &= \frac{1}{2 \sin 1} |\sin (2n+1) - \sin 1| \leq \frac{1}{\sin 1},
 \end{aligned}$$

即 $\sum \cos 2n$ 的部分和数列有界. 由 Dirichlet 判别法: $\sum \cos 2n$ 收敛, 故 $\sum \frac{\sin^2 n}{n}$ 发散.

(2) 因 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} - \frac{\cos 2n}{n} \right)$, 其中 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

因 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos (2+\pi)n}{n}$, 由 Dirichlet 判别法: $\sum (-1)^n \frac{\cos 2n}{n}$ 收敛.

综上: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 条件收敛.

[例10.2.3] 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ ($0 < x < \pi$) 的敛散性.

[解] (1) $p \leq 0$ 时, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nx}{n^p} \neq 0$, 由级数收敛的必要条件: $\sum \frac{\sin nx}{n^p}$ ($p \leq 0$) 发散.

(2) $p > 1$ 时, 因 $\left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \leq \frac{1}{n^p}$, 而 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 由比较判别法: $\sum \left| \frac{\sin nx}{n^p} \right|$ 收敛, 进而 $\sum \frac{\sin nx}{n^p}$ ($p > 1$) 绝对收敛.

(3) $0 < p \leq 1$, 因 $\left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \geq \frac{\sin^2 nx}{n^p} = \frac{1}{2n^p} - \frac{\cos 2nx}{2n^p}$, 其中 $\sum \frac{1}{2n^p}$ 发散.

对 $\sum \frac{\cos 2nx}{n^p}$, 因 $\frac{1}{n^p}$ 单调递减趋于 0, 考察 $\sum \cos 2nx$ 的部分和数列的有界性.

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \cos 2kx \right| &= \frac{1}{|2 \sin x|} \left| 2 \sin x \sum_{k=1}^n \cos 2k\pi \right| \\ &= \frac{1}{2 \sin x} |(\sin 3x - \sin x) + (\sin 5x - \sin 3x) + \cdots + [\sin (2n+1)x - \sin (2n-1)x]| \\ &= \frac{1}{2 \sin x} |\sin (2n+1)x - \sin x| \leq \frac{1}{\sin x}, \end{aligned}$$

即 $\sum \cos 2nx$ 的部分和数列有界. 由 Dirichlet 判别法: $\sum \frac{\cos 2nx}{n^p}$ 收敛.

故 $\sum \frac{\sin^2 nx}{n^p}$ 发散, 由比较判别法: $\sum \left| \frac{\sin nx}{n^p} \right|$ ($0 < p \leq 1$) 发散.

对 $\sum \frac{\sin nx}{n^p}$, 因 $\frac{1}{n^p}$ 单调递减趋于 0, 考察 $\sum \sin nx$ 的部分和数列的有界性.

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| &= \frac{1}{\left| 2 \sin \frac{x}{2} \right|} \left| 2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left| \left(\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2} \right) + \left(\cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{5x}{2} \right) + \cdots + \left(\cos \frac{2n-1}{2}x - \cos \frac{2n+1}{2}x \right) \right| \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left| \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{2n+1}{2}x \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}, \end{aligned}$$

即 $\sum \sin nx$ 的部分和数列有界. 由 Dirichlet 判别法: $\sum \frac{\sin nx}{n^p}$ ($0 < p \leq 1$) 收敛.

综上: $\sum \frac{\sin nx}{n^p}$ 条件收敛.

[定理10.2.4] 绝对收敛的级数任意重排所得的级数也绝对收敛, 且两级数和相等.

[注] 条件收敛的级数重排后未必收敛, 即使收敛也未必收敛于原级数的和.

[定义10.2.1] 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_i v_j$ ($i, j = 1, \cdots, n$, 且 $i + j = n + 1$) 为两级数的 Cauchy 乘积.

[绝对收敛级数的Cauchy定理] 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都绝对收敛,设它们的和分别为 A 和 B ,则

u_i, v_j ($i, j = 1, \dots, n$)以任意顺序排列所得的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 绝对收敛于 AB .

11. 函数项级数

11.1 常用结论

函数列 $f_n(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)的收敛域为 $(-1, 1]$,极限函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$.

函数列 $f_n(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)在 $[0, 1)$ 上内闭一致收敛于0.

函数列 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于0.

函数 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛于0.

函数列 $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于0.

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$,和函数 $S(x) = \frac{x}{1-x}$ ($x \in (-1, 1)$).

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛.

11.2 基本定理

[定义11.2.1] 对 $x_0 \in E$,有数列 $\{f_1(x_0), \dots, f_n(x_0), \dots\}$,若 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛,则称函数列 $\{f_n\}$ 在点 x_0 处(点态)收敛,称 x_0 为 $\{f_n(x)\}$ 的收敛点.若 $\{f_n(x)\}$ 在数集 $D \subset E$ 上的每一点处都收敛,则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上(点态)收敛.使得 $\{f_n(x)\}$ 收敛的全体收敛点的集合称为 $\{f_n(x)\}$ 的收敛域.

[定义11.2.2] 对 $\forall x \in D$ 都有函数列 $\{f_n(x)\}$ 的一个极限值与之对应,由该对应法则确定的 D 上的函数称为 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数,记作 $f(x)$,即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ ($x \in D$),或写作 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty, x \in D$). $\varepsilon - N$ 定义:对每一固定的 $x \in D, \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}^*$ s.t. $n > N$ 时,有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

[例11.2.1] 求证:函数列 $f_n(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)的收敛域为 $(-1, 1]$,极限函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$.

[证] (1)对 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$,当 $0 < |x| < 1$ 时,要使 $|f_n(x) - f(x)| = |x|^n < \varepsilon$,只需 $n > \log_{|x|} \varepsilon$.

对 $\forall \varepsilon \in (0, 1), \exists N(\varepsilon, x) = \left\lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln |x|} \right\rceil$ s.t. $n > N$ 时,有 $|f_n(x) - f(x)| = |x|^n < \varepsilon$.

$x = 0$ 时, $f_n(0) = 0, f(0) = 0$, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 有 $|f_n(0) - f(0)| = 0 < \varepsilon$.

$x = 1$ 时, $f_n(1) = 1, f(1) = 1$, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 有 $|f_n(1) - f(1)| = 0 < \varepsilon$.

故 $\{f_n\}$ 在 $(-1, 1]$ 上收敛, 且极限函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$.

(2) 下证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \infty \quad (|x| > 1)$.

$|x| > 1$ 时, 对 $\forall M > 1, \exists N = \left\lceil \frac{\ln M}{\ln |x|} \right\rceil \in \mathbb{N}^* \text{ s.t. } n > N$ 时, 有 $|f_n(x)| = |x|^n > M$.

显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ 不存在.

综上: $\{f_n\}$ 的收敛域为 $(-1, 1]$.

[定义11.2.3] 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与函数 $f(x)$ 定义在同一数集 D 上. 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}^* \text{ s.t. } \forall n > N, \forall x \in D$, 有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛与 $f(x)$, 记作 $f_n(x) \Rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow \infty, x \in D)$.

[注] 一致收敛能推点态收敛, 反之不然.

[定义11.2.4] 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上不一致收敛于 $f(x)$ 的充要条件是:

$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ s.t. } \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n_0 > N, \exists x_0 \in D \text{ s.t. } |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0$.

[例11.2.2] 求证: 函数列 $f_n(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

[证] 极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad (x \in [0, 1])$.

$\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2} \text{ s.t. } \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n_0 = N + 1 > N, \exists x_0 = \left(1 - \frac{1}{n_0}\right)^{\frac{1}{n_0}} \in (0, 1) \text{ s.t.}$

$$|f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| = x_0^{n_0} = 1 - \frac{1}{N+1} \geq \frac{1}{2} = \varepsilon_0.$$

[定义11.2.5] 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 和 $f(x)$ 定义在区间 I 上. 若对 $\forall [a, b] \subset I, \{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上内闭一致收敛于 $f(x)$.

[例11.2.3] 求证: 函数列 $f_n(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $[0, \delta] \quad (0 < \delta < 1)$ 上一致收敛.

[证] 极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad (x \in [0, \delta])$.

对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) = \left\lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln \delta} \right\rceil \text{ s.t. } n > N$ 时, 有 $|f_n(x) - f(x)| = x^n < \varepsilon$.

[注] $f_n(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $[0, 1]$ 上内闭一致收敛于 0.

[函数列一致收敛的Cauchy准则] 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件是: 对

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* \text{ s.t. } \forall n, m > N, \forall x \in D$ 时, 有 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$.

[函数列一致收敛的最值判别法,余项准则] 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件是:

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

[函数列不一致收敛的充要条件] 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在数集 D 上不一致收敛的充要条件是:

$$\exists \{x_n\} \in D \text{ s.t. } \{f_n(x) - f(x)\} \text{ 不收敛于 } 0.$$

[例11.2.4] 讨论函数列 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一致收敛性.

[解I] 收敛域 $\mathbb{R}$, 极限函数 $f(x) = 0$.

$$\text{对 } \forall \varepsilon > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ 要使 } |f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \frac{|x|}{1+n^2x^2} \leq \frac{|x|}{2n|x|} = \frac{1}{2n} < \varepsilon,$$

$$\text{只需 } n > \frac{1}{2\varepsilon}.$$

$$\text{对 } \forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil \text{ s.t. } \forall n > N, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ 有 } |f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{1+n^2x^2} - 0 \right| \leq \frac{1}{2n} < \varepsilon.$$

故 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

$$\text{[解II]} \quad |f_n(x) - f(x)| = \frac{nx}{1+n^2x^2} \stackrel{\Delta}{=} h(x) \quad (x \in (0, +\infty)), \text{ 则 } h'(x) = \frac{n - n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

令 $h'(x) = 0$ 得驻点 $x = \frac{1}{n}$, 易得 $x = \frac{1}{n}$ 是 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极大值点, 也是最大值点.

$$\sup_{x \in (0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2n} \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

由余项准则: $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

[例11.2.5] 讨论函数列 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性.

[解I] 收敛域 $\mathbb{R}$, 极限函数 $f(x) = 0$.

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{nx}{1+n^2x^2} \stackrel{\Delta}{=} h(x) \quad (x \in (0, +\infty)), \text{ 则 } h'(x) = \frac{n - n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

令 $h'(x) = 0$ 得驻点 $x = \frac{1}{n}$, 易得 $x = \frac{1}{n}$ 是 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极大值点, 也是最大值点.

$$\sup_{x \in (0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

由余项准则: $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

$$\text{[解II]} \quad |f_n(x) - f(x)| = \frac{nx}{1+n^2x^2}, \text{ 取 } x_n = \frac{2}{n} \in (0, +\infty),$$

$$\text{则 } |f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{2}{5} \rightarrow \frac{2}{5} \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

由余项准则: $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

[例11.2.6] 求证:函数列 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛于0.

[证] 收敛域 $\mathbb{R}$, 极限函数 $f(x) = 0$.

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{nx}{1+n^2x^2} \stackrel{\Delta}{=} h(x) \quad (x \in (0, +\infty)), \text{ 则 } h'(x) = \frac{n - n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

令 $h'(x) = 0$ 得驻点 $x = \frac{1}{n}$, 易得 $x = \frac{1}{n}$ 是 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极大值点, 也是最大值点.

对 $\forall [a, A] \subset (0, +\infty)$, 当 $\frac{1}{n} < a$, 即 $n > \frac{1}{a}$ 时, $h(x)$ 在 $[a, A]$ 上单调递减.

$$\sup_{x \in [a, A]} |f_n(x) - f(x)| = |f_n(a) - f(a)| = \frac{na}{1+n^2a^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由余项准则: $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛于0.

[定义11.2.6] 对函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ ($x \in E$), 若 $x_0 \in E$ s.t. $u_1(x_0) + u_2(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots$ 收敛,

则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在点 x_0 处点态收敛, 称 x_0 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 E 的某个子集 D 上的每个点处都收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上收敛. 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 全体收敛点的集合为其收敛域.

[定义11.2.7] 对函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ ($x \in E$), 称 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ ($x \in E, n = 1, 2, \cdots$) 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的

部分和函数列. 对收敛域 D 上的每一点 x 与其对应的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和 $S(x)$ 构成 D 上的函数, 称其为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数, 记作 $S(x)$ ($x \in D$), 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$ ($x \in D$).

[注] $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的敛散性即其部分和函数列 $\{S_n\}$ 的敛散性.

[定义11.2.8] 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和函数列为 $\{S_n(x)\}$. 若 $\{S_n(x)\}$ 在数集 D 上一致收敛于 $S(x)$, 则称

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$.

[函数项级数一致收敛的Cauchy准则] 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件是: 对

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* \text{ s.t. } \forall n > N, \forall x \in D, \forall p \in \mathbb{N}^*, \text{ 有 } |S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon, \text{ 即 } |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon.$$

[函数项级数不一致收敛的充要条件] 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上不一致收敛的充要条件是:

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n_0 > N, \exists x_0 \in D, \exists p_0 \in \mathbb{N}^*, \text{ 有 } |u_{n_0+1}(x_0) + u_{n_0+2}(x_0) + \cdots + u_{n_0+p_0}(x_0)| \geq \varepsilon_0.$$

[函数项级数一致收敛的必要条件] 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的必要条件是: 函数列 $\{u_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于 0.

[函数项级数不一致收敛的充分条件] 若函数列 $\{u_n\}$ 在数集 D 上不一致收敛于 0, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上不一致收敛.

[例 11.2.7] 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$ 的一致收敛性.

[解 I] 记 $u_n = n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \left| x + \frac{1}{n} \right| = |x|$.

由根式判别法的极限形式:

① $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n \right|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$ 绝对收敛.

② $|x| > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n \right|$ 发散, 此时 $u_n(x)$ 不一致收敛于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$ 发散.

③ $x = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = +\infty$.

④ $x = -1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(-1 + \frac{1}{n} \right)^n = \infty$.

综上, $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$, 极限函数 $u(x) = 0$ ($x \in (-1, 1)$).

因 $|u_n(x) - u(x)| = \left| n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n \right|$, 取 $x_n = 1 - \frac{1}{n} \in (-1, 1)$,

则 $\left| n \left(x_n + \frac{1}{n} \right)^n \right| = n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$), 由余项准则: 函数列 $\{u_n\}$ 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛于 0.

由函数项级数一致收敛的必要条件: $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$ 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛.

[解 II] 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对 $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $\exists n_0 = 2N > N$, $\exists x_0 = 1 - \frac{1}{n_0} \in (-1, 1)$ s. t.

$$|u_{n_0}(x_0) - u(x_0)| = \left| n_0 \left(x_0 + \frac{1}{n_0} \right)^{n_0} \right| = 2N > 1 = \varepsilon_0,$$

故函数列 $\{u_n\}$ 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛于 0.

由函数项级数一致收敛的必要条件: $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$ 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛.

[解 III] 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对 $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $\exists n_0 = N + 1 > N$, $\exists x_0 = 1 - \frac{1}{n_0 + 1} \in (-1, 1)$, $\exists p_0 = 1 \in \mathbb{N}^*$ s. t.

$$\begin{aligned} & |u_{n_0+1}(x_0) + u_{n_0+2}(x_0) + \cdots + u_{n_0+p_0}(x_0)| \\ &= (n_0 + 1) \left(x_0 + \frac{1}{n_0 + 1} \right)^{n_0+1} = (n_0 + 1) \left(1 - \frac{1}{n_0 + 1} + \frac{1}{n_0 + 1} \right)^{n_0+1} \end{aligned}$$

$$= n_0 + 1 > 1 = \varepsilon_0.$$

由Cauchy收敛原理: $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$ 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛.

[定义11.2.9] 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在收敛域 D 上的和函数为 $S(x)$, 称 $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的余项.

[函数项级数一致收敛的余项准则] 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛于 $S(x)$ 的充要条件是:

$$\sup_{x \in D} |R_n(x)| = \sup_{x \in D} |S(x) - S_n(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

[定义11.2.10] 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\forall [a, b] \subset I$ 上一致收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上内闭一致收敛.

[例11.2.8] 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 的一致收敛性.

[解] 收敛域 $(-1, 1)$, 和函数 $S(x) = \frac{1}{1-x} \quad (x \in (-1, 1))$.

$$\sup_{x \in (-1, 1)} |S(x) - S_n(x)| = \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{x^n}{1-x} \right| \geq \left| \frac{\left(\frac{n}{n+1} \right)^n}{1 - \frac{n}{n+1}} \right| = n \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n-1} \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

由余项准则: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛.

对 $\forall [a, b] \subset (-1, 1)$, 令 $c = \max\{|a|, |b|\}$,

$$\text{则 } \sup_{x \in [a, b]} |S(x) - S_n(x)| = \sup_{x \in [a, b]} \left| \frac{x^n}{1-x} \right| = \frac{c^n}{1-c} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

由余项准则: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛.

[Weierstrass判别法, M判别法] 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 定义在数集 D 上, $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 为收敛的正项级数. 若对 $\forall x \in D$,

有 $|u_n(x)| \leq M \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

[注1] 由M判别法得出一致收敛的函数项级数也绝对收敛.

[注2] 一致收敛的函数项级数未必存在优级数.

[注3] $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上绝对收敛且一致收敛不能推出 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在 D 上一致收敛.

[注4] M判别法不能判断条件收敛的级数是否一致收敛.

[Dirichlet判别法] 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 满足:①对 $\forall x \in I$, 函数列 $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调, 且 $\{a_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于0;②函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 的部分和函数列 $\left\{S_n(x) = \sum_{k=1}^n b_k(x)\right\}$ 在 I 上一致有界, 即 $\exists M > 0$ s. t. $\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}^*$, 有 $|S_n(x)| \leq M$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

[Abel判别法] 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 满足:①对 $\forall x \in I$, 函数列 $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调, 且 $\{a_n(x)\}$ 在 I 上一致有界, 即 $\exists M > 0$ s. t. $\forall x \in I, n \in \mathbb{N}^*$, 有 $|a_n(x)| \leq M$;②函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

[注] 数项级数的收敛也是一致收敛, 常取 $b_n(x)$ 为数项级数.

[例11.2.9] 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上的一致收敛性和内闭一致收敛性.

[解] 记 $u_n(x) = \frac{\sin nx}{n}$.

取 $\varepsilon_0 = \frac{\sqrt{3}}{6}$. 对 $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $\exists n_0 = 2N > N$, $\exists p_0 = N \in \mathbb{N}^*$, $\exists x_0 = \frac{\pi}{6N} \in (0, 2\pi)$ s. t.

$$\begin{aligned} & |u_{n_0+1}(x_0) + u_{n_0+2}(x_0) + \cdots + u_{n_0+p_0}(x_0)| \\ &= \frac{\sin(2N+1) \cdot \frac{\pi}{6N}}{2N+1} + \frac{\sin(2N+2) \cdot \frac{\pi}{6N}}{2N+2} + \cdots + \frac{\sin 3N \cdot \frac{\pi}{6N}}{3N} \\ &\geq \frac{N \sin \frac{\pi}{3}}{3N} = \frac{\sqrt{3}}{6} = \varepsilon_0, \end{aligned}$$

由Cauchy收敛准则: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上不一致收敛.

对 $\forall [a, b] \subset (0, 2\pi)$, 记 $a_n(x) = \frac{1}{n}$, $b_n(x) = \sin nx$.

对 $\forall x \in [a, b]$, $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调减, 且 $\{a_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于0.

$$\text{而 } \left| \sum_{k=1}^n b_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\min \left\{ \sin \frac{a}{2}, \sin \frac{b}{2} \right\}},$$

即 $\sum b_n(x)$ 的部分和数列在 $[a, b]$ 上一致有界.

由Dirichlet判别法: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上内闭一致收敛.

[例11.2.10] 求证:若数列 $\{a_n\}$ 单调且收敛于0,则函数项级数 $\sum_{n=1}^n a_n \cos nx$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$)上一致收敛,

[解] 记 $b_n(x) = \cos nx$.

$$x \in [\delta, 2\pi - \delta] \text{ 时, } \left| \sum_{k=1}^n b_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{\delta}{2} \right|},$$

由Dirichlet判别法即证.

[极限交换定理] 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 $f(x)$,且对每个 n , $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$ 都存在且相等, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$.

[函数列的连续性定理] 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$,且 $\{f_n(x)\}$ 的每一项都连续,则其极限函数 $f(x)$ 在 I 上连续.

[推论1] 若连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 $f(x)$,则 $f(x)$ 在 I 上连续.

[推论2] 若各项连续的函数列在 I 上的极限函数不连续,则该函数列在 I 上不一致收敛.

[函数列的可积性定理] 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,且每一项都连续,则

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

[注] 一致连续只是换序的充分条件,非必要条件.

[函数列的可微性定理] 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数列,且满足:① $x_0 \in [a, b]$ 为 $\{f_n(x)\}$ 的一个收敛点;② $\{f_n(x)\}$ 的每一项在 $[a, b]$ 上有连续的导函数 $\{f'_n(x)\}$;③ $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,且 $\frac{d}{dx} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x)$.

[推论] 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数列,且满足:① $x_0 \in [a, b]$ 为 $\{f_n(x)\}$ 的一个收敛点;② $\{f_n(x)\}$ 的每一项在 $[a, b]$ 上有连续的导函数 $\{f'_n(x)\}$;③ $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上内闭一致收敛,则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,且 $\frac{d}{dx} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x)$.

[注] 一致连续只是换序的充分条件,非必要条件.

[函数项级数的连续性定理] 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,且对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则其和函数也在 $[a, b]$ 上连续,即对 $\forall x_0 \in [a, b]$ 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \right]$.

[推论] 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上内闭一致收敛,且对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则其和函数也在 $[a, b]$ 上连续,即对 $\forall x_0 \in [a, b]$ 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \right]$.

[函数项级数的逐项求积定理] 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则其和函数在 $[a, b]$ 上可积, 且
$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx.$$

[函数项级数的逐项求导定理] 设定义在 $[a, b]$ 上的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足: ① $x_0 \in [a, b]$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一个收敛点; ② 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数 $u'_n(x)$; ③ 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且
$$\frac{d}{dx} \left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} u_n(x).$$

[定理11.2.1] 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的每一项都在 $[a, b]$ 上有定义, 且满足: ① 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(x)$ 在 $x = a$ 处右连续; ② 对 $\forall x \in (a, b)$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛; ③ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上不一致收敛.

12. 幂级数

12.1 常用结论

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 都在 $x = 0$ 处收敛.

[定理12.1.1] 对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 则:

(1) $0 < \rho < +\infty$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$.

(2) $\rho = 0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = +\infty$.

(3) $\rho = +\infty$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 0$.

[Cauchy-Hadamard定理] 对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则:

(1) $0 < \rho < +\infty$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$.

(2) $\rho = 0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = +\infty$.

(3) $\rho = +\infty$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 0$.

[注] 上极限总存在, 故任一幂级数总能用该定理求收敛半径.

幂级数逐项求导或逐项求积后收敛半径不变, 但逐项求导后收敛域可能变小, 逐项求积后收敛域可能变大.

幂级数逐项求导后 n 的起始值可能升高.

[幂级数乘法] 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_a 和 R_b . 令 $R = \min\{R_a, R_b\}$, 则

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (|x| < R), \text{ 其中 } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ($x \in (-1, 1)$) 的推论:

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (x \in (-1, 1)).$$

$$\textcircled{2} \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2!}{(1-x)^3} \quad (x \in (-1, 1)).$$

$$\textcircled{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \ln \frac{1}{1-x} \quad (x \in [-1, 1)), \text{ 则 } 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots = \ln 2.$$

常用Maclaurin展开:

$$(1) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(2) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(3) \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(4) \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$$

$$(5) \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1).$$

$$(6) \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \cdots, x \in (-1, 1].$$

$$(7) \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, x \in (-1, 1).$$

$$(8) \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, x \in [-1, 1].$$

$$(9) (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

$$= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots, \begin{cases} \alpha \leq -1 \text{ 时, } x \in (-1, 1) \\ -1 < \alpha < 0 \text{ 时, } x \in (-1, 1] \\ \alpha > 0 \text{ 时, } x \in [-1, 1] \end{cases}$$

12.2 基本定理

[幂级数的一致收敛性定理] 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则:

(1) 对 $\forall [a, b] \subset (-R, R)$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛.

(2) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ (或 $x = -R$) 处收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ (或 $[-R, 0]$) 上一致收敛.

[幂级数的连续性定理] 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则:

(1) 其和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上连续.

(2) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ (或 $x = -R$) 处收敛, 则 $S(x)$ 在 $x = R$ 处左连续 (或在 $x = -R$ 处右连续).

[注] 幂级数在其收敛域上连续.

[定义12.2.1] 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处任意阶可导, 称

$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$ 称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 Taylor 级数. $x = 0$ 时, 称 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 为 $f(x)$ 的 Maclaurin 级数.

[定理12.2.1] 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处任意阶可导, 则 $f(x)$ 在 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 上等于其 Taylor 级数的和函数的充要条件是: 对 $\forall$ 满足 $|x - x_0| < r$ 的 x , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, 其中 $R_n(x)$ 为 $f(x)$ 在点 x_0 处的 n 阶 Taylor 公式的余项.

13. Fourier级数

13.1 常用结论

三角函数系的正交性:

$$\textcircled{1} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, m \neq n \\ \pi, m = n \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx = 0 \quad (m \in \mathbb{N}^*; n = 0, 1, \dots)$$

$$\textcircled{3} \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = \begin{cases} 2\pi, n = 0 \\ 0, n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

[定义13.1.1] 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,且 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积.称
$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, \dots \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

为 f 的Fourier系数,以其为系数的三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为 f 的Fourier级数,记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

偶函数的余弦级数 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$,其中 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, \dots)$.

奇函数的正弦级数 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$,其中 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \dots)$.

[定义13.1.2] 设 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的函数,且 f 在 $[-l, l]$ 上可积,则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right), \text{其中} \begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n = 0, 1, \dots \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, \dots \end{cases}.$$

13.2 基本定理

[Fourier级数的收敛定理] 若以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上按段光滑,则 $f(x)$ 的Fourier级数在 $\mathbb{R}$ 上收敛,其和函数为 $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$,即对 $\forall x \in [-\pi, \pi]$,有 $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

[推论] 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数,且其在 $[-\pi, \pi]$ 上按段光滑,则 f 的Fourier级数在 $\mathbb{R}$ 上收敛于 $f(x)$.